

Aufgabe 1:

Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

Antwort 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, die die Zelle umgibt und den Stoffaustausch reguliert, einem Zellkern, der die genetische Information (DNA) enthält und die Zellaktivitäten steuert, sowie dem Zytoplasma mit Organellen wie Mitochondrien. Die Zellmembran besteht aus einer Lipiddoppelschicht mit eingebetteten Proteinen und ermöglicht selektive Permeabilität. Der Zellkern schützt die DNA und koordiniert die Zellteilung. Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle und produzieren ATP durch Zellatmung. Die Zellatmung umfasst Glykolyse, Citratzyklus und Atmungskette, wobei Elektronen über die Atmungskette transportiert werden, um ATP zu synthetisieren.

Aufgabe 2:

Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich? 1) Erythrozyten 2) Adipozyten 3) Neuronen 4) Fibroblasten
Thema: Genetik Gewichtung: 30 Punkte

Antwort 2:

2) Adipozyten

Aufgabe 3:

Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

Antwort 3:

Homologe Rekombination repariert DNA-Schäden unter Verwendung einer homologen DNA-Sequenz als Vorlage, was zu präzisen Reparaturen führt. NHEJ verbindet DNA-Enden ohne Vorlage, was oft zu Insertionen oder Deletionen führt. Homologe Rekombination fördert genetische Vielfalt durch Crossing-over, während NHEJ häufig Mutationen verursacht. Beide Prozesse sind wichtig, aber NHEJ ist schneller und fehleranfällig.

Aufgabe 4:

Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein. Thema: Evolution Gewichtung: 10 Punkte

Antwort 4:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0 %, da der homozygote rezessive Elternteil (aa) nur das Allel „a“ weitergeben kann. Der Nachwuchs kann nur Aa oder aa sein.

Aufgabe 5:

Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

Antwort 5:

Mutationen schaffen genetische Vielfalt, genetische Drift verändert Allelfrequenzen zufällig, und natürliche Selektion fördert die Anpassung an die Umwelt.

Selektion begünstigt vorteilhafte Anpassungen. Allopatrische Artbildung erfolgt durch geografische Trennung, während sympatrische Artbildung ohne räumliche Barrieren stattfindet. Faktoren wie Mutationsrate, Selektionsdruck und Populationsgröße beeinflussen die Geschwindigkeit der Artbildung.

Aufgabe 6:

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen? 1) Mutation 2) Selektion 3) Vererbung 4) Reproduktion

Antwort 6:

2) Selektion